

中学2年
数学

2章 連立方程式 1節 連立方程式とその解き方

加減法 ①

月 日

名前

ポイント 加減法の手順

- **連立方程式の解** 2つの式を両方とも成り立たせる x , y の値の組を、連立方程式の解といいます。
- **加減法** 2つの式をたしたりひいたりして、 x か y の一方を消します。
- **係数をそろえる** 消したい文字の係数の絶対値が同じでないときは、式の両辺に同じ数をかけてそろえます。

1 次の問いに答えなさい。

連立方程式の解を確認する

(1) 二元一次方程式 $x+y=5$ の解を、次のア～ウから選びなさい。

- ア $x=1, y=3$
 イ $x=4, y=1$
 ウ $x=2, y=4$

答え

(2) 二元一次方程式 $2x+y=7$ で、 $x=3$ のとき、 y の値を求めなさい。

答え

(3) 連立方程式 $x+y=7$, $x-y=3$ の解を、次のア～ウから選びなさい。

- ア $x=4, y=3$
 イ $x=5, y=2$
 ウ $x=6, y=1$

答え

(4) $x=1$, $y=4$ が解である連立方程式を、次のア～ウから選びなさい。

- ア $x+y=5, 2x+y=7$
 イ $x+y=5, x-y=-3$
 ウ $x-y=3, 2x+y=6$

答え

2 次の連立方程式を、加減法で解きなさい。

加減法（そのまま・一方を何倍かする）

(1)
$$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2)
$$\begin{cases} 3x+2y=13 \\ x+2y=7 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3)
$$\begin{cases} x+3y=10 \\ 2x-y=6 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4)
$$\begin{cases} 4x-3y=11 \\ x+y=8 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	2章 連立方程式 1節 連立方程式とその解き方	月 日
	加減法 ①（うら）	名前

3 次の連立方程式を、加減法で解きなさい。

加減法（両方の式を何倍かする）

(1)

$$\begin{cases} 2x+3y=12 \\ 3x+4y=17 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

(2)

$$\begin{cases} 5x+3y=7 \\ 2x+5y=-1 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

(3)

$$\begin{cases} 3x+4y=10 \\ 5x-6y=4 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

(4)

$$\begin{cases} 5x-3y=3 \\ 3x-2y=1 \end{cases}$$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 連立方程式の解を確かめる

考え方 解は、 x 、 y の値を式に入れて確かめます。連立方程式の解は、2つの式の両方が成り立つ値の組です。

(1) $x+y=5$ の解

イ

- x と y の和が 5 になる組を探します。
- ア $1+3=4$ 、イ $4+1=5$ 、ウ $2+4=6$
- 和が 5 になるのは、イ

(2) $7-2\times 3$

1

- $x=3$ を式に入れると、 $6+y=7$ になります。
- y を求めるには、7 から $2x$ の値 6 をひきます。
 $7-2\times 3=1$
- y の値は 1 です。

(3) $x+y=7$, $x-y=3$ の解

イ

- どちらの式にも入れて、両方が成り立つ組を探します。
- ア $4+3=7$ 、 $4-3=1$ ($x-y=3$ が成り立たない)
- イ $5+2=7$ 、 $5-2=3$ (両方成り立つ)
- ウ $6+1=7$ 、 $6-1=5$ ($x-y=3$ が成り立たない)
- 答えは、イ

(4) $x=1$, $y=4$ が解の連立方程式

イ

- $x=1$, $y=4$ を、2つの式の両方に入れます。
- ア $1+4=5$ は成り立ちますが、 $2\times 1+4=6$ で 7 になりません。
- イ $1+4=5$ 、 $1-4=-3$ で、両方成り立ちます。
- ウ $1-4=-3$ で、 $x-y=3$ が成り立ちません。
- 答えは、イ

2 加減法 (そのまま・一方を何倍かする)

考え方 x か y の係数の絶対値が同じなら、そのままたすかひくかして1つの文字を消します。そろっていないときは、一方の式を何倍かしてそろえます。

(1) $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$ $x=2$, $y=3$

- y の係数が +1 と -1 なので、2つの式をたすと y が消えます。
 $x+y=5$
+) $2x-y=1$
 $3x=6$
 $x=2$
- $x=2$ を $x+y=5$ に入れます。
 $2+y=5$
 $y=3$
- 確かめ。 $2x-y$ に入れると $2\times 2-3=1$ で、成り立ちます。

(2) $\begin{cases} 3x+2y=13 \\ x+2y=7 \end{cases}$ $x=3$, $y=2$

- y の係数が 2 でそろっているので、2つの式をひくと y が消えます。
 $3x+2y=13$
-) $x+2y=7$
 $2x=6$
 $x=3$
- $x=3$ を $x+2y=7$ に入れます。
 $3+2y=7$
 $2y=4$
 $y=2$

(3) $\begin{cases} x+3y=10 \\ 2x-y=6 \end{cases}$ $x=4$, $y=2$

- 下の式を3倍すると、 y の係数が -3 になり、上の式の 3 と絶対値がそろいます。
 $6x-3y=18$
- 上の式とたして y を消します。
 $x+3y=10$
+) $6x-3y=18$
 $7x=28$
 $x=4$
- $x=4$ を $x+3y=10$ に入れます。
 $4+3y=10$
 $3y=6$
 $y=2$

(4) $\begin{cases} 4x-3y=11 \\ x+y=8 \end{cases}$ $x=5$, $y=3$

- 下の式を3倍すると、 y の係数が 3 になり、上の式の -3 と絶対値がそろいます。
 $3x+3y=24$
- 上の式とたして y を消します。
 $4x-3y=11$
+) $3x+3y=24$
 $7x=35$
 $x=5$
- $x=5$ を $x+y=8$ に入れます。
 $5+y=8$
 $y=3$

3 加減法（両方の式を何倍かする）

考え方 どちらの式を何倍しても係数がそろわないときは、両方の式を何倍かします。消す文字の係数の絶対値を、最小公倍数にそろえると楽です。

$$(1) \begin{cases} 2x+3y=12 \\ 3x+4y=17 \end{cases} \quad x=3, y=2$$

- x を消します。 x の係数 2 と 3 の最小公倍数 6 にそろえます。上の式を3倍、下の式を2倍します。
 $6x+9y=36$
 $6x+8y=34$
- 2つの式をひきます。
 $6x+9y=36$
 $-) 6x+8y=34$
 $y=2$
- $y=2$ を $2x+3y=12$ に入れます。
 $2x+6=12$
 $2x=6$
 $x=3$

$$(2) \begin{cases} 5x+3y=7 \\ 2x+5y=-1 \end{cases} \quad x=2, y=-1$$

- x を消します。 x の係数 5 と 2 の最小公倍数 10 にそろえます。上の式を2倍、下の式を5倍します。
 $10x+6y=14$
 $10x+25y=-5$
- 2つの式をひきます。
 $10x+6y=14$
 $-) 10x+25y=-5$
 $-19y=19$
 $y=-1$
- $y=-1$ を $5x+3y=7$ に入れます。
 $5x-3=7$
 $5x=10$
 $x=2$

$$(3) \begin{cases} 3x+4y=10 \\ 5x-6y=4 \end{cases} \quad x=2, y=1$$

- y を消します。 y の係数 4 と -6 の絶対値の最小公倍数 12 にそろえます。上の式を3倍、下の式を2倍します。
 $9x+12y=30$
 $10x-12y=8$
- 2つの式をたします。
 $9x+12y=30$
 $+) 10x-12y=8$
 $19x=38$
 $x=2$
- $x=2$ を $3x+4y=10$ に入れます。
 $6+4y=10$
 $4y=4$
 $y=1$

$$(4) \begin{cases} 5x-3y=3 \\ 3x-2y=1 \end{cases} \quad x=3, y=4$$

- y を消します。 y の係数 -3 と -2 の絶対値の最小公倍数 6 にそろえます。上の式を2倍、下の式を3倍します。
 $10x-6y=6$
 $9x-6y=3$
- 2つの式をひきます。
 $10x-6y=6$
 $-) 9x-6y=3$
 $x=3$
- $x=3$ を $3x-2y=1$ に入れます。
 $9-2y=1$
 $-2y=-8$
 $y=4$

まちがえやすいところ

- ひき算で消すとき、ひく式のすべての項の符号を変えるのを忘れないように、-) のあとの符号に気をつけましょう。
- x の値が求まったあと、 y を求めたら、両方の式に入れて確かめましょう。